

校车管理系统用户端测试报告

1. 测试概述

项目	内容
项目名称	BUS-FLUTTER 校车管理系统
测试对象	普通用户端 (Passenger)
仓库地址	https://github.com/SFENV/D/BUS-FLUTTER/tree/main
应用框架	Flutter / Dart
状态管理	Riverpod
路由管理	GoRouter
后端模式	Mock Repository, 支持 Supabase 可切换后端
测试框架	功能测试、业务规则测试
用户端启动命令	<code>flutter run --dart-define=APP_MODE=passenger</code>
Mock 用户账号	手机号 13800000001, 密码 123456
报告日期	2026-06-10

本报告聚焦普通用户端功能，覆盖用户登录、车次浏览、座位预约、订单查看、订单取消、信用扣分、Mock 支付、信用等级、推送通知以及关键负向业务规则。

2. 测试目标

- 1. 验证普通用户能够通过 Passenger 入口正常登录并进入用户端工作台。
- 2. 验证用户端可以展示可预约车次、我的预约、信用等级和推送通知等核心信息。
- 3. 验证用户能够完成“选择车次 -> 选择座位 -> 确认预约 -> 生成订单”的主流程。
- 4. 验证用户能够对待支付预约执行 Mock 支付，并产生支付成功状态和通知记录。
- 5. 验证用户取消待发车预约后，系统按规则扣减信用分并更新订单状态。
- 6. 验证重复预约、角色入口不匹配、已完成或已取消订单再次取消等异常场景能被拦截。

3. 测试范围

模块	测试内容	是否覆盖
登录认证	Passenger Mock 账号登录、角色入口校验	已覆盖
用户工作台	预约车次、我的预约、信用等级、推送通知展示	已覆盖
车次预约	选择车次、打开座位弹窗、选择座位、确认预约	已覆盖
订单管理	生成订单、查看座位号、查看订单状态	已覆盖
取消预约	取消待发车订单、确认弹窗、信用扣分	已覆盖
Mock 支付	打开支付弹窗、选择支付方式、确认支付、支付成功	已覆盖
通知中心	预约成功、支付成功、取消扣分通知	已覆盖
业务规则	重复预约拦截、非待发车订单不可取消	已覆盖

4. 测试环境

项目	内容
Dart SDK	^3.11.5
Flutter	Flutter 3.x
主要依赖	flutter_riverpod ^3.3.1、go_router ^17.2.2、supabase_flutter ^2.12.4
测试记录	用户端功能测试记录
推荐测试命令	flutter test
推荐质量检查	dart format --set-exit-if-changed lib test、flutter analyze

说明：当前仓库文档记录的最近一次完整验证结果为 2026-05-28，flutter analyze 通过，flutter test 通过，12 个测试场景全部通过，Web 构建通过。本报告基于仓库主分支现有代码、测试文件和测试文档整理。

5. 测试用例

5.1 登录与工作台

用例编号	TC-P-01
用例名称	普通用户登录进入用户端工作台
前置条件	应用以 APP_MODE=passenger 启动
测试数据	手机号 13800000001，密码 123456
测试步骤	1. 启动应用；2. 点击普通用户 Mock 账号；3. 点击登录；4. 查看跳转结果
预期结果	成功进入“普通用户端工作台”，页面显示“预约车次”和“我的预约”
测试结果	通过

5.2 预约座位

用例编号	TC-P-02
用例名称	用户预约车次并选择座位
前置条件	用户已登录普通用户端
测试数据	车次 trip-001，座位号 19
测试步骤	1. 点击大学城早班线预约按钮；2. 在选座弹窗选择 19 座；3. 点击确认预约；4. 查看订单生成结果
预期结果	系统生成座位 19 的预约订单，并提示“预约成功，订单已生成”
测试结果	通过

5.3 取消预约与信用扣分

用例编号	TC-P-03
用例名称	用户取消待发车预约并扣减信用分
前置条件	用户已有一条待发车预约
测试数据	预约订单由 TC-P-02 创建
测试步骤	1. 在我的预约中点击“取消预约”；2. 在确认弹窗中确认取消；3. 查看提示和信用分变化
预期结果	系统提示“已扣减信用分 5 分”，信用分由 96 变为 91
测试结果	通过

5.4 支付预约订单

用例编号	TC-P-04
用例名称	用户对待支付预约执行 Mock 支付
前置条件	用户已登录并生成待支付预约
测试数据	支付方式：微信支付
测试步骤	1. 点击“立即支付”；2. 打开“支付车费”弹窗；3. 选择微信支付；4. 点击确认支付；5. 等待 Mock 支付完成
预期结果	订单支付状态变为“已支付”，通知中心出现“支付成功”通知
测试结果	通过

5.5 信用等级与通知展示

用例编号	TC-P-05
用例名称	用户端展示信用等级和推送通知
前置条件	用户已登录普通用户端

测试步骤	1. 进入用户端工作台；2. 查看信用等级面板；3. 查看推送通知区域；4. 执行预约、支付或取消操作后再次查看通知
预期结果	页面显示“信用等级”和“推送通知”；预约、支付、取消扣分后产生对应通知
测试结果	通过

5.6 角色入口不匹配

用例编号	TC-P-06
用例名称	普通用户账号不能登录司机端入口
前置条件	当前入口为 Driver
测试数据	普通用户手机号 13800000001，密码 123456
测试步骤	1. 使用普通用户账号请求司机端登录；2. 校验登录结果
预期结果	登录失败，抛出当前入口不匹配相关错误
测试结果	通过

5.7 重复预约拦截

用例编号	TC-P-07
用例名称	同一用户不能重复预约同一车次
前置条件	用户已成功预约 trip-001
测试数据	第一次预约座位 19，第二次预约座位 20
测试步骤	1. 创建 trip-001 的第一笔预约；2. 再次对 trip-001 创建预约；3. 查看第二次预约结果
预期结果	第二次预约失败，提示“你已预约该车次，请勿重复预约”
测试结果	通过

5.8 非待发车订单不可取消

用例编号	TC-P-08
用例名称	已完成或已取消订单不能再次取消
前置条件	Mock 数据中存在已完成订单和已取消订单
测试数据	booking-legacy-001、booking-legacy-002
测试步骤	1. 对已完成订单调用取消；2. 对已取消订单调用取消； 3. 查看返回结果
预期结果	两次操作均失败，提示“只有待发车预约可以取消”
测试结果	通过

6. 需求覆盖矩阵

需求编号	用户端需求	对应用例	覆盖状态
FR-01	登录和角色入口	TC-P-01、TC-P-06	已覆盖
FR-02	预约车次	TC-P-02、TC-P-07	已覆盖
FR-03	查看和筛选预约	TC-P-01、TC-P-02	已覆盖
FR-04	取消预约和信用扣分	TC-P-03、TC-P-08	已覆盖
FR-05	支付车费	TC-P-04	已覆盖
FR-06	信用等级和通知	TC-P-05	已覆盖

7. 缺陷与风险记录

编号	类型	描述	当前状态
RISK-P-02	原型限制	数据默认保存在 Mock Repository 或演示后端中，不代表正式生产数据持久化能力	已知限制

RISK-P-03	覆盖风险	满座车次不可预约、预约筛选切换、弱网/后端异常恢复仍建议补充补充测试	建议补充
RISK-P-04	安全风险	Mock 账号密码仅适用于课程原型，正式版本需要接入真实认证、Token 和权限控制	建议后续实现

8. 测试结论

用户端核心主流程已完成测试记录，覆盖登录、预约、取消、支付、信用等级、通知中心以及关键负向规则。根据现有测试结果，用户端相关功能均可正常完成，能够支撑课程原型演示和基础回归验证。

当前系统适合以 Mock 数据完成用户端功能演示；若进入正式上线阶段，应继续补充真实支付、真实后端异常、满座不可预约、移动端兼容性、网络异常、数据持久化和安全认证相关测试。